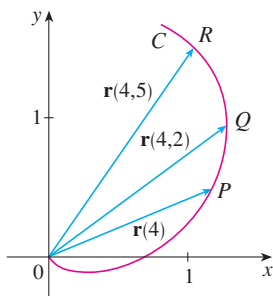


13.2 Exercícios

1. A figura mostra uma curva C dada pela função vetorial $\mathbf{r}(t)$.
 (a) Desenhe os vetores $\mathbf{r}(4,5) - \mathbf{r}(4)$ e $\mathbf{r}(4,2) - \mathbf{r}(4)$.
 (b) Esboce os vetores

$$\frac{\mathbf{r}(4,5) - \mathbf{r}(4)}{0,5} \quad \text{e} \quad \frac{\mathbf{r}(4,2) - \mathbf{r}(4)}{0,2}$$

- (c) Escreva a expressão para $\mathbf{r}'(4)$ e para seu vetor tangente unitário $\mathbf{T}(4)$.
 (d) Desenhe o vetor $\mathbf{T}(4)$.



2. (a) Faça um esboço grande da curva descrita pela função vetorial $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t \rangle$, $0 \leq t \leq 2$, e desenhe os vetores $\mathbf{r}(1)$, $\mathbf{r}(1,1)$ e $\mathbf{r}(1,1) - \mathbf{r}(1)$.
 (b) Desenhe o vetor $\mathbf{r}'(1)$ começando em $(1, 1)$ e o compare com o vetor

$$\frac{\mathbf{r}(1,1) - \mathbf{r}(1)}{0,1}$$

Explique por que esses vetores estão tão próximos um do outro tanto em módulo quanto em direção e sentido.

3-8

- (a) Esboce o gráfico da curva plana com a equação vetorial dada.
 (b) Encontre $\mathbf{r}'(t)$.
 (c) Esboce o vetor posição $\mathbf{r}(t)$ e o vetor tangente $\mathbf{r}'(t)$ para o valor dado de t .
3. $\mathbf{r}(t) = \langle t - 2, t^2 + 1 \rangle$, $t = -1$
 4. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3 \rangle$, $t = 1$
 5. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j}$, $t = \pi/4$
 6. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j}$, $t = 0$
 7. $\mathbf{r}(t) = e^{2t} \mathbf{i} + e^t \mathbf{j}$, $t = 0$
 8. $\mathbf{r}(t) = (1 + \cos t) \mathbf{i} + (2 + \sin t) \mathbf{j}$, $t = \pi/6$

9-16 Determine a derivada da função vetorial.

9. $\mathbf{r}(t) = \langle t \sin t, t^2, t \cos 2t \rangle$
 10. $\mathbf{r}(t) = \langle \tan t, \sec t, 1/t^2 \rangle$
 11. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + e^{4t} \mathbf{k}$
 12. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{1+t} \mathbf{i} + \frac{t}{1+t} \mathbf{j} + \frac{t^2}{1+t} \mathbf{k}$
 13. $\mathbf{r}(t) = e^{t^2} \mathbf{i} - \mathbf{j} + \ln(1 + 3t) \mathbf{k}$
 14. $\mathbf{r}(t) = at \cos 3t \mathbf{i} + b \sin^3 t \mathbf{j} + c \cos^3 t \mathbf{k}$
 15. $\mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t \mathbf{b} + t^2 \mathbf{c}$

16. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + t \mathbf{c})$

17-20 Determine o vetor tangente unitário $\mathbf{T}(t)$ no ponto com valor de parâmetro dado t .

17. $\mathbf{r}(t) = \langle te^{-t}, 2 \arctan t, 2e^t \rangle$, $t = 0$
 18. $\mathbf{r}(t) = \langle t^3 + 3t, t^2 + 1, 3t + 4 \rangle$, $t = 1$
 19. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} + 2 \sin 2t \mathbf{k}$, $t = 0$
 20. $\mathbf{r}(t) = \sin^2 t \mathbf{i} + \cos^2 t \mathbf{j} + \tan^2 t \mathbf{k}$, $t = \pi/4$

21. Se $\mathbf{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$, encontre $\mathbf{r}'(t)$, $\mathbf{T}(1)$, $\mathbf{r}''(t)$ e $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$.
 22. Se $\mathbf{r}(t) = \langle e^{2t}, e^{-2t}, te^{2t} \rangle$, encontre $\mathbf{T}(0)$, $\mathbf{r}''(0)$ e $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)$.

23-26 Determine as equações paramétricas para a reta tangente à curva dada pelas equações paramétricas, no ponto especificado.

23. $x = 1 + 2\sqrt{t}$, $y = t^3 - t$, $z = t^3 + t$; $(3, 0, 2)$
 24. $x = e^t$, $y = te^t$, $z = te^{t^2}$; $(1, 0, 0)$
 25. $x = e^{-t} \cos t$, $y = e^{-t} \sin t$, $z = e^{-t}$; $(1, 0, 1)$
 26. $x = \sqrt{t^2 + 3}$, $y = \ln(t^2 + 3)$, $z = t$; $(2, \ln 4, 1)$

27. Encontre uma equação para a reta tangente à curva de intersecção dos cilindros $x^2 + y^2 = 25$ e $y^2 + z^2 = 20$ no ponto $(3, 4, 2)$.
 28. Encontre o ponto na curva de $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 2 \sin t, e^t \rangle$, $0 \leq t \leq \pi$, em que a reta tangente é paralela ao plano $\sqrt{3}x + y = 1$.

SCA 29-31 Determine as equações paramétricas para a reta tangente à curva dada pelas equações paramétricas, no ponto especificado. Ilustre traçando o gráfico da curva e da reta tangente em uma mesma tela.

29. $x = t$, $y = e^{-t}$, $z = 2t - t^2$; $(0, 1, 0)$
 30. $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $z = 4 \cos 2t$; $(\sqrt{3}, 1, 2)$
 31. $x = t \cos t$, $y = t$, $z = t \sin t$; $(-\pi, \pi, 0)$

32. (a) Determine o ponto de intersecção das retas tangentes à curva $\mathbf{r}(t) = \langle \sin \pi t, 2 \sin \pi t, \cos \pi t \rangle$ nos pontos $t = 0$ e $t = 0,5$.



(b) Ilustre traçando o gráfico da curva e ambas as tangentes.

33. As curvas de $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ e $\mathbf{r}_2(t) = \langle \sin t, \sin 2t, t \rangle$ se interceptam na origem. Determine o ângulo de intersecção destas com precisão de um grau.
 34. Em que ponto as curvas $\mathbf{r}_1(t) = \langle t, 1 - t, 3 + t^2 \rangle$ e $\mathbf{r}_2(s) = \langle 3 - s, s - 2, s^2 \rangle$ se cruzam? Determine o ângulo de intersecção destas com precisão de um grau.

35-40 Calcule a integral.

35. $\int_0^2 (t \mathbf{i} - t^3 \mathbf{j} + 3t^5 \mathbf{k}) dt$
 36. $\int_0^1 \left(\frac{4}{1+t^2} \mathbf{j} + \frac{2t}{1+t^2} \mathbf{k} \right) dt$
 37. $\int_0^{\pi/2} (3 \sin^2 t \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \cos^2 t \mathbf{j} + 2 \sin t \cos t \mathbf{k}) dt$
 38. $\int_1^2 (t^2 \mathbf{i} + t\sqrt{t-1} \mathbf{j} + t \sin \pi t \mathbf{k}) dt$

39. $\int (e^t \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + \ln t \mathbf{k}) dt$

40. $\int (\cos \pi t \mathbf{i} + \sin \pi t \mathbf{j} + t \mathbf{k}) dt$

41. Encontre $\mathbf{r}(t)$ se $\mathbf{r}'(t) = 2t \mathbf{i} + 3t^2 \mathbf{j} + \sqrt{t} \mathbf{k}$ e $\mathbf{r}(1) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$.

42. Encontre $\mathbf{r}(t)$ se $\mathbf{r}'(t) = t \mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + te^t \mathbf{k}$ e $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

43. Demonstre a Fórmula 1 do Teorema 3.

44. Demonstre a Fórmula 3 do Teorema 3.

45. Demonstre a Fórmula 5 do Teorema 3.

46. Demonstre a Fórmula 6 do Teorema 3.

47. Se $\mathbf{u}(t) = \langle \sin t, \cos t, t \rangle$ e $\mathbf{v}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$, utilize a Fórmula 4 do Teorema 3 para encontrar

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)]$$

48. Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são as funções de vetor no Exercício 47, utilize a Fórmula 5 do Teorema 3 para encontrar

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)]$$

49. Determine $f'(2)$, onde $f(t) = \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)$, $\mathbf{u}(2) = \langle 1, 2, -1 \rangle$, $\mathbf{u}'(2) = \langle 3, 0, 4 \rangle$ e $\mathbf{v}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$.

50. Se $\mathbf{r}(t) = \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)$, onde $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são as funções de vetor no Exercício 49, encontre $\mathbf{r}'(2)$.

51. Mostre que se $\mathbf{r}$ é uma função vetorial tal que exista $\mathbf{r}''$, então

$$\frac{d}{dt} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$$

52. Determine uma expressão para $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \cdot (\mathbf{v}(t) \times \mathbf{w}(t))]$.

53. Se $\mathbf{r}(t) \neq \mathbf{0}$, mostre que $\frac{d}{dt} |\mathbf{r}(t)| = \frac{1}{|\mathbf{r}(t)|} \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t)$.

[Dica: $|\mathbf{r}(t)|^2 = \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)$]

54. Se uma curva tem a propriedade de o vetor posição $\mathbf{r}(t)$ estar sempre perpendicular ao vetor tangente $\mathbf{r}'(t)$, mostre que essa curva está em uma esfera com o centro na origem.

55. Se $\mathbf{u}(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)]$, mostre que

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t)]$$

56. Mostre que o vetor tangente a uma curva definida por uma função vetorial $\mathbf{r}(t)$ aponta no mesmo sentido da curva com t aumentando.

[Dica: Consulte a Figura 1 e considere os casos $h > 0$ e $h < 0$ separadamente.]

13.3 Comprimento de Arco e Curvatura

Na Seção 10.2 definimos o comprimento de uma curva plana com equações paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$, como o limite do comprimento das poligonais inscritas e, para o caso no qual f' e g' são contínuas, chegamos à seguinte fórmula

$$1 \quad L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

O comprimento de uma curva espacial é definido exatamente da mesma forma (veja a Figura 1). Suponha que a curva tenha equação vetorial $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, $a \leq t \leq b$, ou, o que é equivalente, equações paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$, $z = h(t)$, onde f' , g' e h' são funções contínuas. Se a curva é percorrida exatamente uma vez à medida que t cresce, a partir de a para b , é possível mostrar que

$$2 \quad \begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2 + [h'(t)]^2} dt \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

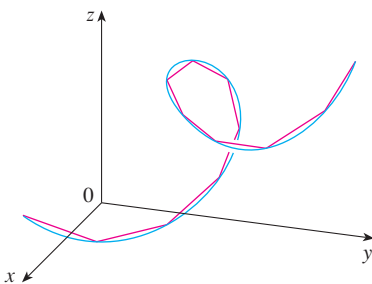


FIGURA 1

O comprimento de uma curva espacial é o limite dos comprimentos das poligonais inscritas.

Observe que os comprimentos dos arcos de curva dados pelas Fórmulas 1 e 2 podem ser escritos de forma mais compacta

$$3 \quad L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt$$

porque, para curvas planas $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$,

$$|\mathbf{r}'(t)| = |f'(t)\mathbf{i} + g'(t)\mathbf{j}| = \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2}$$

e para as curvas espaciais $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$,

onde $e = c/(GM)$. Mas

$$\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) = (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{h} = \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} = |\mathbf{h}|^2 = h^2$$

onde $h = |\mathbf{h}|$. Logo,

$$r = \frac{h^2/(GM)}{1 + e \cos \theta} = \frac{eh^2/c}{1 + e \cos \theta}$$

Escrevendo $d = h^2/c$, obtemos a equação

$$\boxed{12} \quad r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}$$

Comparando com o Teorema 10.6.6, vemos que a Equação 12 é aquela da forma polar da seção cônica com foco na origem e excentricidade e . Sabemos que a órbita de um planeta é uma curva fechada e assim a cônica deve ser uma elipse.

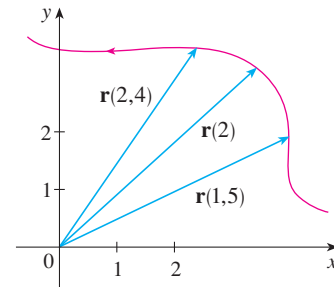
Isso completa a dedução da Primeira Lei de Kepler. Vamos orientá-lo através da derivação das Segunda e Terceira Leis do Projeto Aplicado. As demonstrações dessas três leis mostram que o método deste capítulo fornece uma ferramenta poderosa na descrição de leis da natureza.

13.4 Exercícios

- A tabela fornece coordenadas de uma partícula movendo-se no espaço ao longo de uma curva suave.
 - Determine a velocidade média nos intervalos de tempo $[0, 1]$, $[0, 5]$, $[1, 2]$ e $[1, 1, 5]$.
 - Estime a velocidade e a velocidade escalar da partícula no instante $t = 1$.

t	x	y	z
0	2,7	9,8	3,7
0,5	3,5	7,2	3,3
1,0	4,5	6,0	3,0
1,5	5,9	6,4	2,8
2,0	7,3	7,8	2,7

- A figura mostra a trajetória de uma partícula que se move com vetor posição $\mathbf{r}(t)$ no instante t .
 - Desenhe um vetor que represente a velocidade média da partícula no intervalo de tempo $2 \leq t \leq 2,4$.
 - Desenhe um vetor que represente a velocidade média da partícula no intervalo de tempo $1,5 \leq t \leq 2$.
 - Escreva uma expressão para o vetor velocidade $\mathbf{v}(2)$.
 - Desenhe uma aproximação do vetor $\mathbf{v}(2)$ e estime a velocidade escalar da partícula em $t = 2$.



3–8 Determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar da partícula cuja função posição é dada. ~~Desenhe os vetores velocidade e aceleração para os valores de t especificados.~~

- $\mathbf{r}(t) = \langle -\frac{1}{2}t^2, t \rangle$, $t = 2$
- $\mathbf{r}(t) = \langle 2 - t, 4\sqrt{t} \rangle$, $t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}$, $t = \pi/3$
- $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{2t} \mathbf{j}$, $t = 0$
- $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + 2 \mathbf{k}$, $t = 1$
- $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k}$, $t = 0$

9–14 Determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar da partícula cuja função posição é dada.

- $\mathbf{r}(t) = \langle t^2 + 1, t^3, t^2 - 1 \rangle$

10 $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 3t, 2 \sin t \rangle$

11 $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t \mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$

12 $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + \ln t \mathbf{k}$

13 $\mathbf{r}(t) = e^t(\cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k})$

14. $\mathbf{r}(t) = t \sin t \mathbf{i} + t \cos t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$

15–16 Determine os vetores velocidade e posição de uma partícula, dadas a sua aceleração, velocidade e posição iniciais.

15 $\mathbf{a}(t) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, $\mathbf{v}(0) = \mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i}$

16 $\mathbf{a}(t) = 2\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + 12t^2\mathbf{k}$, $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j} - \mathbf{k}$

17–18

(a) Determine o vetor posição de uma partícula, dada a sua aceleração e suas velocidade e posição iniciais.

(b) Utilize o computador para traçar a trajetória percorrida pela partícula.

17. $\mathbf{a}(t) = 2t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \cos 2t \mathbf{k}$, $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j}$

18. $\mathbf{a}(t) = t \mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$, $\mathbf{v}(0) = \mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

19. A função posição de uma partícula é dada por $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 5t, t^2 - 16t \rangle$. Quando sua velocidade escalar é mínima?

20. Qual a força necessária para que uma partícula de massa m tenha a função posição $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$?

21. Uma força com magnitude 20 N atua diretamente para cima do plano xy em um objeto com massa de 4 kg. O objeto começa na origem com velocidade inicial $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{j}$. Encontre a sua função posição e a sua velocidade no instante t .

22. Mostre que, se uma partícula se move com velocidade escalar constante, então os vetores velocidade e aceleração são ortogonais.

23. Um projétil é disparado com uma velocidade escalar inicial de 200 m/s e ângulo de elevação de 60° . Determine (a) o alcance do projétil, (b) a altura máxima atingida e (c) a velocidade escalar no impacto.

24. Repita o Exercício 23, considerando agora o projétil disparado de uma posição 100 m acima do solo.

25. Uma bola é atirada em um ângulo de elevação de 45° em relação ao solo. Se a bola cai no solo a uma distância de 90 m, qual a velocidade escalar inicial da bola?

26. Uma arma é disparada com ângulo de elevação de 30° . Qual a velocidade de disparo se o máximo de altura que a bala atinge é de 500 m?

27. A velocidade de disparo de uma arma é 150 m/s. Determine dois ângulos de elevação que podem ser utilizados para atingir um alvo que está a 800 m de distância.

28. No beisebol, um bateador rebate uma bola, que está 3 pés acima do chão, em direção à parte central da cerca do campo, que tem 10 pés de altura e dista 400 pés da base do lançamento. A bola deixa o bastão com uma velocidade escalar de 115 pés/s e com ângulo de 50° acima da horizontal. Foi *home run*? (Em outras palavras, a bola passou por cima da cerca?)

29. Uma cidade medieval tem a forma de um quadrado e está protegida pelas muralhas com comprimento de 500 m de altura de 15 m.

Você é o comandante de um exército de ataque e o mais próximo que você pode chegar da muralha é 100 m. Seu plano é incendiar à cidade catapultando rochas aquecidas sobre a parede (com uma velocidade inicial de 80 m/s). Em que intervalo de ângulos você deve dizer a seus homens para armar a catapulta? (Suponha que a trajetória das rochas seja perpendicular à muralha.)

30. Mostre que um projétil atinge três quartos da sua altura máxima em metade do tempo necessário para atingir a sua altura máxima.

31. Uma bola é lançada para o ar para leste a partir da origem (na direção do eixo x positivo). A velocidade inicial é $50\mathbf{i} + 80\mathbf{k}$, com a velocidade medida em pés por segundo. A rotação da bola resulta em uma aceleração em direção ao sul de 4 pés/s^2 , de modo que o vetor aceleração é $\mathbf{a} = -4\mathbf{j} - 32\mathbf{k}$. Onde a bola cai e com que velocidade escalar?

32. Uma bola com massa 0,8 kg é arremessada ao ar em direção ao sul com velocidade escalar de 30 m/s e ângulo de 30° com o solo. Um vento do oeste aplica uma força constante de 4 N à bola na direção leste. Onde a bola cai e com que velocidade escalar?

33. A água, descendo por um trecho reto de um rio, em geral escoia mais rapidamente no meio e a velocidade escalar diminui para quase zero nas margens. Considere um trecho longo de rio escoando para o norte com as margens paralelas distando 40 m uma da outra. Se a velocidade máxima da água é de 3 m/s, pode-se utilizar uma função quadrática como um modelo básico para a taxa de fluxo de água x unidades de distância da margem oeste: $f(x) = \frac{3}{400}x(40 - x)$.

(a) Um barco se move com uma velocidade escalar constante de 5 m/s a partir de um ponto de A na margem oeste enquanto se mantém direcionado perpendicularmente à margem. A que distância rio abaixo, na margem oposta, o barco vai atingir a terra firme? Faça um gráfico da trajetória do barco.

(b) Suponha que quiséssemos pilotar o barco para terra no ponto B na margem leste em frente A . Se mantivermos uma velocidade constante de 5 m/s, e uma direção constante, encontre o ângulo em que o barco deve dirigir. Depois, faça o gráfico do caminho real que o barco segue. Essa trajetória parece realista?

34. Outro modelo razoável para a velocidade escalar da água do rio no Exercício 33 é uma função senoidal: $f(x) = 3 \sin(\pi x/40)$. Se o piloto do barco quiser atravessar o rio de A até B com direção constante e velocidade escalar constante de 5 m/s, determine o ângulo no qual o barco deve seguir.

35. Uma partícula tem função posição $\mathbf{r}(t)$. Se $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{c} \times \mathbf{r}(t)$, onde $\mathbf{c}$ é um vetor constante, descrevem o caminho da partícula.

36. (a) Se uma partícula se move ao longo de uma linha reta, o que você pode dizer sobre seu vetor aceleração?

(b) Se uma partícula se move com velocidade constante ao longo de uma curva, o que você pode dizer sobre seu vetor aceleração?

37–42 Determine as componentes tangencial e normal do vetor aceleração.

37. $\mathbf{r}(t) = (3t - t^3) \mathbf{i} + 3t^2 \mathbf{j}$

38. $\mathbf{r}(t) = (1 + t) \mathbf{i} + (t^2 - 2t) \mathbf{j}$

39. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$

40. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$

41. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + \sqrt{2}t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$

42. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \cos^2 t \mathbf{j} + \sin^2 t \mathbf{k}$